

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura

Ingeniería en Sistemas de Información

INFORME GRUPAL DE ENCUADRE COMÚN

Actividad de Evaluación N.º 1

Integrantes y proyectos:

Zielinski, Manuel - DNI 44.988.773 - CyberShield

Handziak, Tomas - DNI 44.987.552 - CyberShield

Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz · Comisión A

Posadas, Misiones — Septiembre de 2026

1 · Identificación del grupo

Campo	Contenido
Grupo	CyberShield (equipo de un único proyecto - sin segundo proyecto asignado para esta actividad)
Integrantes y proyectos	Zielinski, Manuel «CyberShield» Handziak, Tomás «CyberShield»
Responsable de la carga	Zielinski, Manuel
Documento nativo del grupo	https://docs.google.com/document/d/1mxrUEa3lOFMEX7SW1dA_zb-kLFtFzNSyDoLuRzp7Z8Y/edit?tab=t.0
Reuniones de trabajo	Cantidad de reuniones: 3, 01/09/2026 - 02/09/2026 - 03/09/2026 - Modalidad Virtual entre ambos estudiantes

2 · La dificultad diagnóstica común

No corresponde: la Actividad de Evaluación N.º 1 no asignó a este equipo un segundo proyecto con el cual contrastar la dificultad diagnóstica, por lo que no existe otro diagnóstico del cual predicar un rasgo metodológico común. Este apartado exige identificar qué comparten *dos o más* proyectos distintos del grupo; al tratarse de un único proyecto (CyberShield), no hay término de comparación posible.

3 · Cuadro comparativo: cómo resuelve cada proyecto la misma dificultad

No corresponde, por el mismo motivo del apartado 2: el cuadro comparativo y la declaración de cuál solución resulta más sólida presuponen la existencia de al menos dos proyectos del grupo a comparar.

4 · Encuadre del sector de los recursos de la solución

4.1 · Delimitación del sector

Para los recursos de CyberShield, el sector de Software y Servicios Informáticos comprende tres actividades puntuales: el desarrollo y mantenimiento de software backend, la integración de agentes de inteligencia artificial sobre infraestructura propia, y los "servicios informáticos de valor agregado orientados a mejorar la seguridad de equipos y redes" que enumera explícitamente el Art. 2º, inciso a) de la Ley N.º 27.506.

Quedan deliberadamente fuera de este encuadre tres actividades con las que el proyecto convive en la práctica del MSSP, pero que no forman parte de sus recursos de desarrollo: la provisión de hardware de seguridad física (cámaras, sensores, controles de acceso), los servicios de vigilancia o guardia presencial, y la provisión de conectividad o infraestructura de telecomunicaciones; CyberShield consume datos que circulan por esa infraestructura, pero no interviene en proveerla. La exclusión no es un tecnicismo: buena parte de las cifras de mercado que circulan bajo el rubro genérico "seguridad" mezclan seguridad física e informática sin distinguir cuál mide qué, y usar una de esas cifras sin filtrar llevaría, por ejemplo, a estimar el costo de un analista SOC con datos de un mercado que en realidad incluye guardias y cámaras. Esa misma lógica de no mezclar universos distintos es la que se aplica, con las fuentes concretas del proyecto, en el apartado 4.2.

4.2 · Fuentes empleadas y regla de las tres preguntas

Fuente	Quién la produjo	Método y universo	Período de referencia	Uso
Guía Salarial Argentina 2025	Adecco Argentina	Relevamiento de remuneraciones por puesto, tamaño de empresa (chica/mediana, grande) y región geográfica, sobre empresas clientes de Adecco.	Publicada en diciembre de 2025.	Establecer costos de referencia diferenciados por rol (Desarrollador Backend, Especialista en Ciberseguridad) y por región (NEA/NOA frente a CABA/AMBA), con mayor precisión que una categoría agregada.
2025 ISC2 Cybersecurity Workforce Study	ISC2 (International Information System Security)	Encuesta global a 16.029 profesionales de ciberseguridad (Norteamérica,	Publicado en diciembre de 2025.	Establecer, de forma cualitativa, cuál es la brecha de habilidades más señalada por

Fuente	Quién la produjo	Método y universo	Período de referencia	Uso
	Certification Consortium).	Latinoamérica, Asia-Pacífico y Europa/Medio Oriente/África), julio-agosto de 2025; sin desagregación específica para Argentina.		los propios profesionales del sector (IA, 41 %; seguridad en la nube, 36 %), como evidencia externa para el apartado 4.3.
Exportaciones de la Economía del Conocimiento a marzo de 2026	Argencon (cámara que agrupa a las principales empresas exportadoras del sector).	Relevamiento sectorial agregado sobre exportaciones de servicios, difundido a través de la prensa económica especializada.	Doce meses cerrados en marzo de 2026: USD 10.085 millones, +11,7 % interanual.	Fundamentar, en el apartado 4.1, que la ciberseguridad es una línea de crecimiento activa del sector y no un nicho marginal.
Oferta académica en Informática/Sistemas, UNaM	Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN), sede Apóstoles.	Relevamiento propio de la oferta de carreras vigente (sitio institucional), no una encuesta ni un registro de egresados publicado.	Oferta vigente a septiembre de 2026 (Analista Universitario en Sistemas, Licenciatura en Sistemas de Información, Profesorado en Computación).	Establecer qué formación técnica se produce localmente y constatar la ausencia de una orientación específica en ciberseguridad dentro de esa oferta.

4.3 · Disponibilidad de perfiles y costos de referencia

En Posadas y la provincia de Misiones, la formación de talento técnico en sistemas está cubierta principalmente por la Universidad Nacional de Misiones, con el Analista Universitario en Sistemas y la Licenciatura en Sistemas de Información dictados en su sede de Apóstoles: es una oferta consolidada en desarrollo de software en general, pero su plan de estudios público no incluye una orientación específica en ciberseguridad ni en orquestación de modelos de lenguaje (LLM) — los dos perfiles centrales que requiere CyberShield. Esta ausencia de oferta formativa local no es una particularidad regional: el propio ISC2 Cybersecurity Workforce Study 2025 ubica, a nivel global, a la inteligencia artificial como la principal brecha de habilidades señalada por los profesionales del sector (41 % de 16.029 encuestados), por delante de la seguridad en la nube (36 %). El proyecto no compite entonces solo contra una escasez local, sino contra una escasez que el propio sector reconoce a escala internacional.

Perfiles requeridos por el proyecto y disponibilidad observada:

- **Desarrollador Backend Java/Spring Boot (perfil Semi-Senior).**
Disponibilidad regional: media, cubierta por la oferta formativa local de la UNaM. Costo de referencia: la Guía Salarial Argentina 2025 de Adecco ubica el puesto de Desarrollador Backend, en la región NEA/NOA y en una empresa grande, entre \$2.722.834 y \$3.309.412 mensuales brutos; es una cifra específica del rol, no un promedio agregado de tecnología.
- **Especialista en orquestación de agentes de IA / integración de modelos de lenguaje (Ollama, prompt engineering) (perfil Senior).** Disponibilidad regional: baja, es un perfil emergente incluso a nivel nacional, sin trayecto formativo específico identificado en la oferta local relevada, y sin puesto equivalente discriminado en la Guía Salarial Argentina 2025 de Adecco. El ISC2 Workforce Study 2025 confirma, en cambio, que es el perfil de mayor escasez relativa de habilidades a nivel internacional, lo que se toma como referencia cualitativa de la dificultad de cubrirlo.
- **Analista SOC / especialista en herramientas de seguridad (Wazuh, correlación de eventos SIEM) (perfil Semi-Senior/Senior).** Disponibilidad regional: media-baja. La Guía Salarial Argentina 2025 de Adecco sí discrimina este rol bajo la categoría Especialista en Ciberseguridad, con un rango de \$2.933.930 a \$4.250.685 mensuales brutos para la región NEA/NOA en una empresa grande —sensiblemente por debajo del rango de CABA/AMBA para el mismo puesto, entre \$3.495.615 y \$5.327.220—, lo que evidencia una brecha salarial regional dentro del propio rubro y aporta, ahora sí, una cifra propia para el perfil más directamente cubierto por la Ley N.º 27.506, retomada en el apartado 4.4.

Restricción observada: al igual que en el resto del sector SSI de la región NEA, buena parte de los perfiles Senior consolidados trabaja bajo modalidad remota para empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires o del exterior, lo que agranda la brecha entre el piso regional relevado por Adecco y el costo real de contratar un perfil especializado como el de orquestación de IA, para el cual no existe todavía una cifra de referencia propia.

4.4 · Marco promocional aplicable

La Ley N.º 27.506 (2019), Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, incluye explícitamente entre sus actividades promovidas (Art. 2º, inciso a) los "servicios informáticos de valor agregado orientados a mejorar la seguridad de equipos y redes". Para acceder al régimen, la actividad promovida debe representar al menos el 70 % de la facturación anual de la empresa solicitante (Art. 4º), además de cumplir al menos dos de tres condiciones adicionales: mejora continua de calidad certificada, inversión en I+D (entre 1 % y 3 % de la facturación según el tamaño de la empresa) o en capacitación (entre 1 % y 5 % de la masa salarial), y un piso de exportación de la actividad promovida (entre 4 % y 13 % de la facturación, según el tamaño de la empresa). A cambio, otorga estabilidad fiscal, conversión de hasta el 70 % de las contribuciones patronales en bono de crédito fiscal, y reducción del Impuesto a las Ganancias (entre el 20 % y el 60 % según el tamaño de la empresa).

A diferencia de organizaciones cuya actividad principal es ajena al software, la organización de referencia de CyberShield, un proveedor de servicios de seguridad gestionada (MSSP), podría, en principio, encuadrar su actividad comercial dentro de la definición promovida del inciso a), en la medida en que sus servicios de monitoreo y respuesta ante alertas de seguridad constituyen, precisamente, "servicios informáticos orientados a mejorar la seguridad de equipos y redes". La implicancia decisoria para el proyecto es indirecta pero relevante: si el MSSP se encuentra o llegara a estar inscripto en el régimen, el desarrollo de CyberShield, al automatizar una porción sustantiva de su prestación de servicio, pasaría a formar parte de la actividad promovida, con eventual impacto en la estructura de costos que el MSSP puede trasladar a sus clientes. Esto debe confirmarse con el referente del MSSP en la próxima entrevista, no darse por supuesto.

4.5 · Instituciones de articulación regional

En Misiones, la articulación regional del sector tecnológico tiene sede física en el Polo TIC Misiones, radicado en el Parque Industrial de Posadas, que combina formación técnica breve (programación, modelado 3D, robótica) con infraestructura de coworking para empresas de base tecnológica. Su padrón de empresas asociadas está hoy compuesto mayormente por desarrollos de IoT, automatización y fabricación digital (domótica, drones, impresión 3D, dispositivos biomédicos), sin ninguna empresa de software de seguridad o ciberseguridad entre sus asociadas relevadas. Esto es un dato en sí mismo relevante para el apartado 4.3: el clúster tecnológico con presencia física más cercano al proyecto no tiene, todavía, representación del rubro específico de CyberShield. Ninguno de estos actores fue contactado todavía por el equipo; el Polo TIC sigue siendo una vía posible para un segundo referente de perfil operativo si la organización relevada no lo facilita directamente (ver lo pendiente con Tomás más abajo).

4.6 · Implicancias decisorias

Elemento del encuadre	Implicancia para CyberShield
Escasez regional del perfil de orquestación de IA/LLM	El proyecto no puede sostener su desarrollo asumiendo disponibilidad local de este perfil a costo sectorial; la decisión de usar un modelo local vía Ollama (ya registrada en la bitácora, entrada del 21/05) reduce la dependencia de un proveedor externo de inferencia, pero no reduce la necesidad de una persona que sepa integrarlo.
Ley N.º 27.506 aplicable a la actividad del MSSP, no del equipo de desarrollo	El beneficio impositivo, de aplicar, lo captura la organización cliente (el MSSP), no CyberShield como desarrollo académico; no cambia el presupuesto del proyecto pero sí es un argumento de sostenibilidad a mencionar si el MSSP evalúa adoptar el sistema en producción.
Polo TIC Misiones sin empresas de ciberseguridad asociadas	Confirma, desde otro ángulo, la escasez de oferta regional específica del rubro: ni la formación universitaria (UNaM) ni el clúster empresarial con sede física (Polo TIC) tienen todavía una línea dedicada a seguridad informática, lo que refuerza que el proyecto opera en un nicho sin ecosistema local consolidado.

5 · Coordinación del trabajo

Integrante	Responsabilidad asumida en este documento	Apartados en que intervino
Zielinski, Manuel	Responsable de la carga; coordinó la elaboración del documento, redactó la delimitación del sector (4.1) y las fuentes con la regla de las tres preguntas (4.2), redactó las implicancias decisorias (4.6) y consolidó la versión final en el Google Doc común.	1, 4.1, 4.2, 4.6, 6, 7, redacción final consolidada
Handziak, Tomas	Redactó la disponibilidad de perfiles y costos de referencia (4.3), el marco promocional aplicable (4.4) y las instituciones de articulación regional (4.5), aportando la perspectiva de campo del contacto directo con el MSSP.	4.3, 4.4, 4.5

El instrumento 2 (Acta de constitución) establece que los desacuerdos se resuelven mediante comparación estructurada de los puntos de discusión, apoyada en una matriz de decisión por criterios ponderados, y validación conjunta antes de avanzar; ante empate real persistente, decide Manuel Zielinski en última instancia. Este criterio se aplicó al cerrar el apartado 4.3 de este documento.

6 · Registro de decisiones del grupo

Fecha	Decisión adoptada	Alternativas evaluadas y quién las sostuvo	Criterio de descarte
03/09/2026	Adoptar el reporte de OPSSI-CESSI como fuente del piso salarial general del sector, y usar Sysarmy/Openqube exclusivamente como fuente de contraste para los perfiles Senior sin promediar ambas cifras.	Sin desacuerdo entre los coautores: ambos coincidieron en no promediar las dos fuentes desde el primer intercambio.	Se descartó promediar ambas cifras por tratarse de instrumentos con métodos y universos distintos (relevamiento agregado de empleo registrado, en un caso; encuesta colaborativa autoseleccionada, en el otro), cuya mezcla ocultaría el origen del dato en lugar de declararlo.

7 · Declaración de producción común y reutilización

Los abajo firmantes declaran que el presente documento constituye producción común del grupo, elaborada de manera conjunta durante la Actividad de Evaluación N.º 1, y que cada integrante lo incorpora al apartado II.5 de su informe individual con declaración de coautoría en el Anexo III.

Declaran asimismo que no se empleó Inteligencia Artificial generativa en la elaboración de este documento, conforme al apartado 27.1 de la Guía Docente – Parte II. El Protocolo de Uso Autorizado del apartado 27.2 rige exclusivamente sobre el prototipo v0 y no alcanza a esta producción.

Integrante	DNI	Firma
Zielinski, Manuel	44988773	
Handziak, Tomas	44987552	

Bibliografía.

Adecco Argentina. (2025, diciembre). *Guía Salarial Argentina 2025*. Adecco Argentina.

Congreso de la Nación Argentina. (2019). *Ley N.º 27.506: Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento* (texto actualizado). Boletín Oficial de la República Argentina.
<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27506-324101/actualizacion>

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Misiones. (s. f.). *Carreras de Informática y Sistemas — sede Apóstoles*. Recuperado el 4 de septiembre de 2026, de <https://www.fceqyn.unam.edu.ar/>

International Information System Security Certification Consortium [ISC2]. (2025, diciembre). *2025 ISC2 Cybersecurity Workforce Study*.
<https://www.isc2.org/Insights/2025/12/2025-ISC2-Cybersecurity-Workforce-Study>

La Economía del Conocimiento superó los u\$s 10.000 millones y ya es el tercer complejo exportador del país. (2026, 26 de junio). *Perfil*.
<https://www.perfil.com/noticias/economia/la-economia-del-conocimiento-supero-los-us-10000-millones-y-ya-es-el-tercer-complejo-exportador-del-pais-a40.phtml>

Polo TIC Misiones. (s. f.). *Quiénes somos y Empresas TIC*. Recuperado el 4 de septiembre de 2026, de <https://polotic.misiones.gob.ar/>